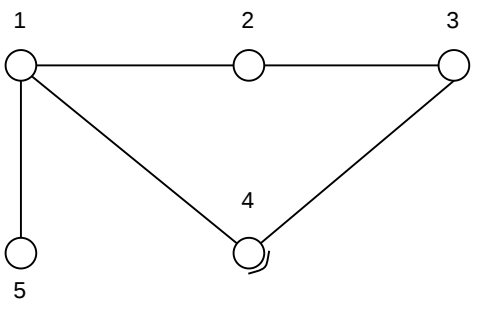
Atividade 1

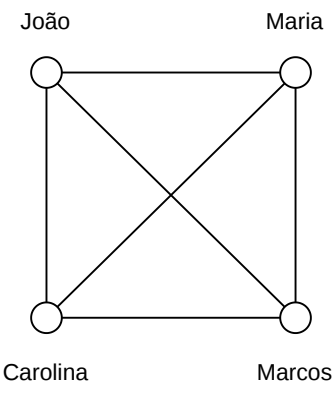


Atividade 2

- Vértice 1 - Adjacente aos vértices 2, 4 e 5
- Vértice 2 - Adjacente aos vértices 1 e 3
- Vértice 3 - Adjacente aos vértices 2 e 4
- Vértice 4 - Adjacente aos vértices 1, 3 e 4
- Vértice 5 - Adjacente ao vértice 1

- Aresta 1 - É incidente aos vértices 1 e 2
- Aresta 2 - É incidente aos vértices 2 e 3
- Aresta 3 - É incidente aos vértices 3 e 4
- Aresta 4 - É incidente aos vértices 1 e 4
- Aresta 5 - É incidente aos vértices 1 e 5

Atividade 3



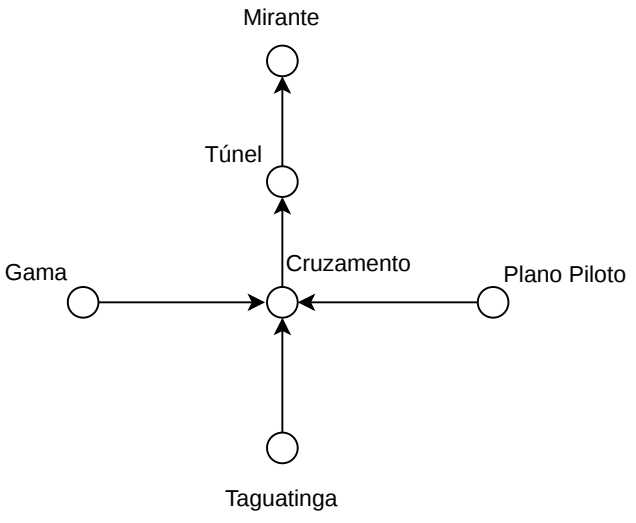
O grafo e não dirigido, porque as arestas representam a conexão entre os amigos na rede, então se alguém te manda mensagem voce pode responder mandando uma também como ocorre a troca de mensagens e uma via de mão dupla por isso e não dirigido.

Todos possuem o mesmo grau 3.

usando de exemplo o instagram os vértices seriam as contas das pessoas na rede social e as aresta seriam como se fossem o pedido para seguir ou quando você manda uma mensagem para o outro

---

Atividade 4

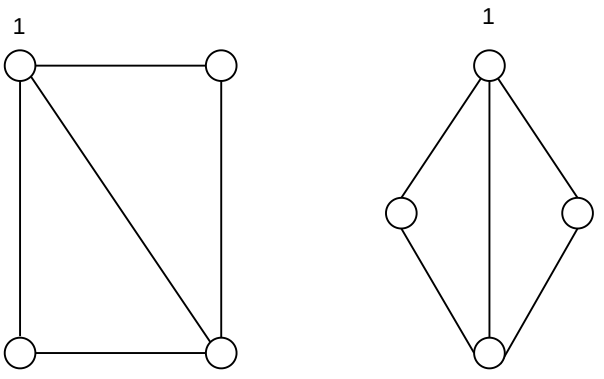


Atividade 4

Vértice Cruzamento: Possui grau de entrada = 3
Possui grau de saída = 1

Porque um grafo não dirigido representaria ruas de mão dupla e a questão pede ruas de sentido único então usamos um grafo dirigido.

Atividade 5



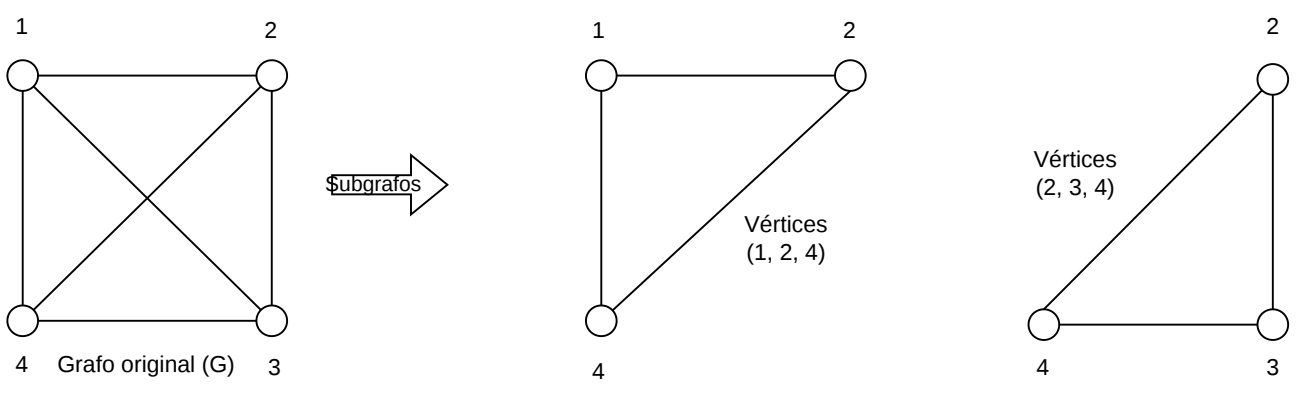
Esses foram os dois grafos apresentados pela professora para comparação de isomorfismo.

Os dois grafos possuem a mesma quantidade de aresta e vértices porque são isomorficos.

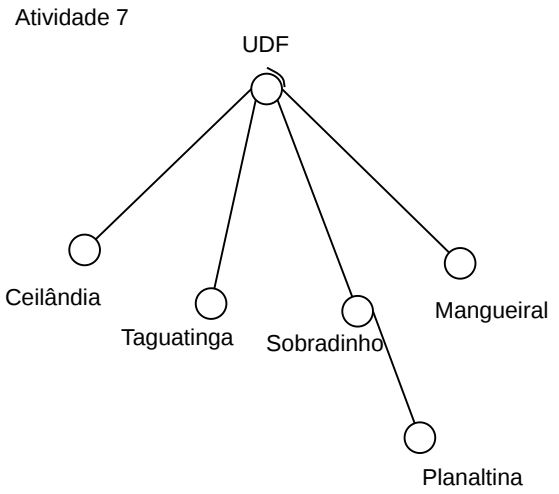
Sim, as adjacências são preservadas, marquei um vértice em comum nos dois grafos eles estão na mesmo posição mas de formas diferentes mas isomórficas e possuem o mesmo grau 3.

As adjacências são preservadas comparando os dois grafos fazendo que sejam isomorficos.

Atividade 6



Atividade 7



Grau UDF = 4
Grau Ceilândia = 1
Grau Taguatinga = 1
Grau Sobradinho = 2
Grau Mangueiral = 1